# Bases de données

## *Modélisation*

## Transformation des schémas entité-association en schémas relationnels

## *Synthèse*

MCD_04c
v202a

2022-05-29

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Christina.Khnaisser@USherbrooke.ca
Luc.Lavoie@USherbrooke.ca

© 2018-2021, **Μῆτις** (http://info.usherbrooke.ca/llavoie)
CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

## But et objectifs

- Permettre l'utilisation des schémas entité-association (EA) en ingénierie des exigences et l'utilisation des schémas relationnels (Rel) en conception :
  - Proposer un algorithme de transformation équivalente des schémas (validité).
  - Maintenir l'équivalence lors des modifications (traçabilité).
- Pourquoi?
  - Les schémas EA sont en général plus abordables pour les experts du domaine d'application (validation).
  - Les schémas EA sont utilisables autant en monde ouvert qu'en monde fermé (généralité).
  - Les schémas induisent peu de surspécification (essentialité).
  - Le modèle relationnel a permis le développement d'une solide théorie de la conception de schémas sous l'hypothèse d'un monde fermé (fiabilité et efficience).
  - Le modèle relationnel permet une mise en oeuvre efficace d'une efficience et d'une fiabilité inégalée à ce jour (efficacité, efficience, fiabilité).
- Remarque :
  - Dans le présent module, nous n'abordons que la transformation des schémas EA vers les schémas Rel.

## Comparaison des approches

| Critère | Empirique | Structurelle |
|---|---|---|
| Ordonnancement | Séquentiel | Conditionnel |
| Redondance | Oui | Non |
| Optimisation | Le plus possible | SSI modifiable |
| Couverture | | |
| - attributs calculés | Non | Oui |
| - association totale | Incomplète | Complet |
| Attributs annulables | Souvent | Aucun |

## Le passage à SQL
## Clés primaires, vues et contraintes

- Choix de la clé primaire
  - Ce concept est inutile du point de vue relationnel.
  - L'uniformité de choix d'une clé candidate de référence (clé primaire) peut contribuer à la clarté et à la modifiabilité du schéma, particulièrement lors de la définition de clés étrangères, ce qui importe du point de vue du génie logiciel.
  - En dernier ressort, le choix d'une clé plutôt qu'une autre peut avoir une incidence sur la performance.
- Création de vues
  - En général : à utiliser pour réduire la redondance.
  - En SQL : utilisation facile en sélection, lourde en modification.
- Expression des contraintes
  - À ne jamais négliger!





MCED_MCD_04c — Transformation des schémas EA en schémas relationnels, synthèse (v202a) © 2018-2022 M.Frappier — CC BY-NC-SA 4.0

Département d'informatique, Faculté des sciences, Université de Sherbrooke, Québec

## Le passage à SQL
## Clés artificielles (subsidiaires)

- Pour distinguer ce qui doit l'être (éviter les cohésions accidentelles)
  - exemple : les adresses
- Pour éviter la propagation d'informations sensibles
  - exemple : le NAS (numéro d'assurance sociale)
- Pour mieux assurer la modifiabilité
  - cause : l'unicité et l'immutabilité des clés naturelles sont rarement garanties à long terme
- Pour faciliter certaines normalisations
  - voir : le module relatif à la théorie de la normalisation
- Exceptionnellement, et quand il n'est pas possible de faire autrement, pour réduire le temps d'accès, si le gain est important
  - exemple : clé naturelle multi-attributs ou volumineuse

## Références


- Elmasri, Navathe;
  Fundamentals of Database Systems;
  6th ed., Addison Wesley, 2011;
  ISBN 978-0-13-608620-6.
- Date;
  Database Design & Relational Theory;
  O'Reilly, 2012;
  ISBN 978-1-449-32801-6.
- Brouard, Bruchez, Soutou;
  SQL;
  3e édition, Synthex informatique, 2010;
  ISBN 978-2-7440-7467-7.